**Міністерство освіти і науки України**
**Національний технічний університет України**
**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**
**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**
**Кафедра обчислювальної техніки**

# Лабораторна робота №2

з дисципліни
«Алгоритми і структури даних»

Виконав:

студент групи ІМ-43
Калєнченко Михайло Олександрович
номер у списку групи: 12

Перевірила:

Молчанова А. А.

Київ 2024

**Завдання:**

1. Задане натуральне число п. Вирахувати значення заданої формули за варіантом.

2. Для вирішення задачі написати дві програми:

1) перша програма повинна використовувати для обчислення формули вкладені цикли;

2) друга програма повинна виконати обчислення формули за допомогою одного циклу з використанням методу динамічного програмування.

3. Виконати розрахунок кількості операцій для кожного з алгоритмів за методикою, викладеною на лекції, додавши до неї підрахунок кількості викликів стандартних функцій.

4. Програма має правильно вирішувати поставлену задачу при будь-якому заданому п, для якого результат обчислення може бути коректно представлений типом double.

5. Результуючі дані вивести у форматі з сімома знаками після крапки.

$$S = \sum_{i=1}^{n} \frac{i + \cos(i)}{\prod_{j=1}^{i} \left(j - \sin(j)\right)}$$

**Текст програми:**

**I.**

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int n;
    double res = 0.0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        double buff = 1.0;
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            buff *= j - sin(j);
        }
        res += (i + cos(i)) / buff;
    }
    printf("%.7lf\n", res);
    return 0;
}
```

**II.**

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int n;
    double sum = 0.0;
    double mult = 1.0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        mult *= i - sin(i);
        double buff = (i + cos(i)) / mult;
        sum += buff;
```

```
    }
    printf("%.7lf\n", sum);
    return 0;
}
```

**Розрахунки кількості операцій:**

**I.**

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int n;
    int oper_counter = 0;
    int sin_counter = 0;
    int cos_counter = 0;
    double res = 0.0;
    printf("Enter n:");
    scanf("%d", &n);
    oper_counter += 3;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        double buff = 1.0;
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            buff *= j - sin(j);
            oper_counter += 5;
            sin_counter += 1;
        }
        res += (i + cos(i)) / buff;
        oper_counter += 8;
        cos_counter += 1;
    }
    int oper_sum = oper_counter + sin_counter +
cos_counter;
    printf("Result is %.7lf\n", res);
    printf("Operations counter is %u\n", oper_sum);
    return 0;
}
```

**II.**

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int n;
    int oper_counter = 0;
    int trig_counter = 0;
    double sum = 0.0;
    double mult = 1.0;
    printf("Enter n:");
    scanf("%d", &n);
    oper_counter += 4;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        mult *= i - sin(i);
        double buff = (i + cos(i)) / mult;
        sum += buff;
        oper_counter += 9;
        trig_counter += 2;
    }
    int counter_sum = oper_counter + trig_counter;
    printf("Result is %.7lf\n", sum);
    printf("Operations counter is %u\n",
counter_sum);
    return 0;
}
```

**Тестування програм:**

**I.**

```
"C:\Users\Misha\Desktop\Study\ASD\Labs\Lab 1.2\1_way_counting\cmake-build-debug\1_way_counting.exe"
Enter n:1
Result is 9.7162170
```

```
"C:\Users\Misha\Desktop\Study\ASD\Labs\Lab 1.2\1_way_counting\cmake-build-debug\1_way_counting.exe"
Enter n:2
Result is 18.8763086
```

```
"C:\Users\Misha\Desktop\Study\ASD\Labs\Lab 1.2\1_way_counting\cmake-build-debug\1_way_counting.exe"
Enter n:3
Result is 22.9424891
```

## II.

```
"C:\Users\Misha\Desktop\Study\ASD\Labs\Lab 1.2\2_way_counting\cmake-build-debug\2_way_counting.exe"
Enter n:1
Result is 9.7162170
```

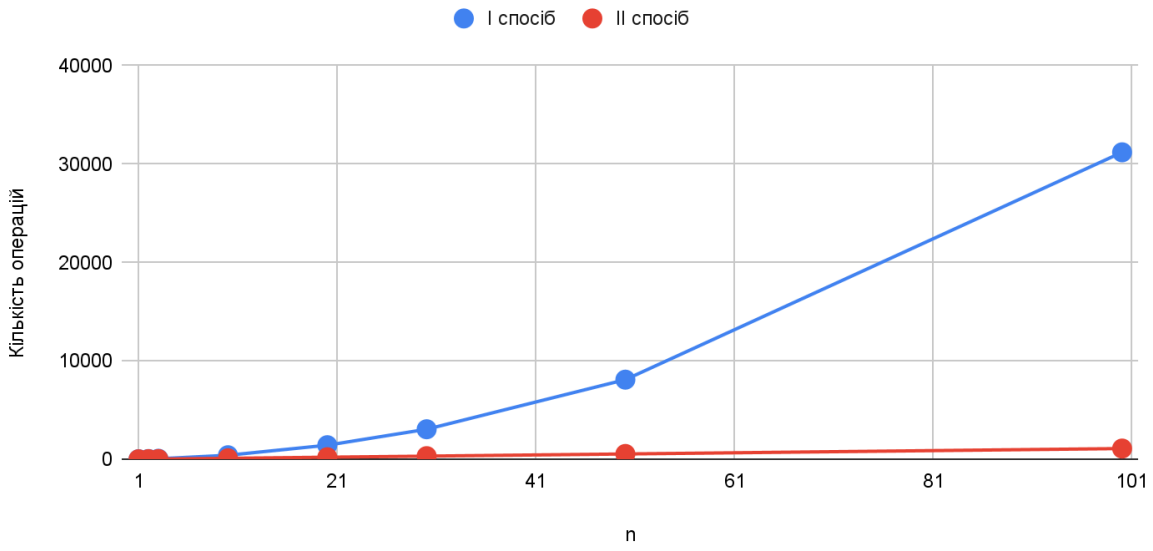
```
"C:\Users\Misha\Desktop\Study\ASD\Labs\Lab 1.2\2_way_counting\cmake-build-debug\2_way_counting.exe"
Enter n:2
Result is 18.8763086
```

```
"C:\Users\Misha\Desktop\Study\ASD\Labs\Lab 1.2\2_way_counting\cmake-build-debug\2_way_counting.exe"
Enter n:3
Result is 22.9424891
```

### Таблиця та графік з результатами запуску:

| n | | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість операцій | 1 спосіб | 18 | 39 | 66 | 423 | 1443 | 3063 | 8103 | 31203 |
| | 2 спосіб | 15 | 26 | 37 | 114 | 224 | 334 | 554 | 1104 |

Графіки залежності кількості операцій першої та другої програм від значення n




### Перевірка правильності обчислень:

$$\sum_{i=1}^{1} \frac{i+\cos(i)}{\prod_{j=1}^{i}(j-\sin(j))} = \frac{1+\cos(1)}{1-\sin(1)} = 9.7162170$$

$$\sum_{i=1}^{2} \frac{i+\cos(i)}{\prod_{j=1}^{i}(j-\sin(j))} = \frac{1+\cos(1)}{1-\sin(1)} + \frac{2+\cos(2)}{(1-\sin(1)) \times (2-\sin(2))} = 18.8763086$$

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{i+\cos(i)}{\prod_{j=1}^{i}(j-\sin(j))} = \frac{1+\cos(1)}{1-\sin(1)} + \frac{2+\cos(2)}{(1-\sin(1))(2-\sin(2))} +$$

$$+ \frac{3+\cos(3)}{(1-\sin(1))(2-\sin(2))(3-\sin(3))} = 22.9424891$$

**Висновок:** Під час виконання лабораторної роботи я засвоїв теоретичні знання та набув практичних навичок використання різних циклічних керуючих конструкцій, вкладених циклів, методу динамічного програмування та обчислення кількості операцій алгоритмів.

В процесі роботи я переконався в ефективності методу динамічного програмування, який дозволяє вирішувати задачі з меншою кількістю операцій.

Перший алгоритм використовує вкладені цикли, де одиничний цикл з (n) кроками має складність (O(n)), а додатковий вкладений цикл збільшує складність до (O($n^2$)), що є квадратичною залежністю.

Другий алгоритм має обчислювальну складність (O(n)), тобто лінійну залежність, і є більш оптимізованим порівняно з першим. Зі збільшенням значення (n) стає ще більш очевидною необхідність використання динамічного програмування та мемоїзації для уникнення повторних обчислень.